

Inférence causale

Chapitre 10 : Effets hétérogènes et forêts causales

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un ATE qui cache tout

Un programme d'accompagnement à la création d'entreprise a un effet de +20 points sur le taux de survie à trois ans chez les porteurs de projet diplômés du supérieur, et de -20 points chez les non-diplômés (le programme les détourne d'une activité informelle déjà rentable). La population de porteurs de projet est composée pour moitié de diplômés, pour moitié de non-diplômés.

- (a) Calculer l'ATE.
- (b) « Ce programme n'a aucun effet » : cette conclusion, fondée sur l'ATE, est-elle acceptable?
- (c) Un décideur dispose d'un budget limité et doit choisir à qui proposer le programme. Que lui recommander?

Exercice 2 — L'échantillonnage honnête, sur un exemple chiffré

Un chercheur explore plusieurs sous-groupes possibles dans un même échantillon pour repérer celui où l'effet d'un programme semble le plus fort. Il trouve que le sous-groupe « quartier X » affiche, sur cet échantillon d'exploration, un effet apparent de 18 points. Il ré-estime ensuite l'effet pour ce même sous-groupe « quartier X », mais sur un second échantillon, indépendant du premier, qui n'a pas servi à le repérer : il obtient 6 points.

- (a) Pourquoi l'estimation de 18 points, obtenue sur l'échantillon qui a servi à **choisir** ce sous-groupe, est-elle probablement gonflée?
- (b) L'estimation de 6 points, obtenue sur l'échantillon indépendant, est-elle plus crédible? Pourquoi?
- (c) Quel principe, déjà rencontré au chapitre 9 sous une autre forme, ce partage entre « échantillon de structure » et « échantillon d'estimation » applique-t-il ici?

Exercice 3 — Le danger des comparaisons multiples

Un chercheur teste séparément l'hétérogénéité de l'effet d'un programme sur 20 sous-groupes (définis par croisement de sexe, d'âge, de région et de diplôme), chacun à un seuil de significativité de 5%.

- (a) En l'absence de toute hétérogénéité réelle (effet strictement identique pour tous), combien de sous-groupes seraient déclarés « significatifs » par pur hasard, en moyenne?
- (b) Le chercheur en trouve effectivement 3 « significatifs ». Cela suffit-il à conclure à une hétérogénéité réelle de l'effet?
- (c) Citer les trois protections recommandées par le chapitre face à ce risque.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 4, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La subvention cache-t-elle une hétérogénéité?

Depuis l'introduction, on sait que l'effet de la subvention est de +10 points chez les petites entreprises et de +10 points chez les grandes entreprises.

- (a) Contrairement à l'exemple canonique du chapitre (jeunes/seniors), l'ATE de 10 points calculé dans tous les chapitres précédents cache-t-il ici une hétérogénéité entre petites et grandes entreprises? Que faut-il en conclure sur l'idée reçue selon laquelle « un ATE cache toujours quelque chose »?
- (b) On approfondit l'analyse au sein des seules petites entreprises. La moitié d'entre elles sont exportatrices, avec un effet de la subvention de +16 points sur la survie; l'autre moitié, non exportatrices, avec un effet de +4 points. Vérifier que la moyenne pondérée de ces deux effets redonne bien les 10 points déjà établis pour l'ensemble des petites entreprises.

- (c) Un décideur au budget limité, devant choisir entre subventionner des petites entreprises exportatrices ou non exportatrices, devrait-il privilégier les premières ?
- (d) Le statut « exportatrice » **cause**-t-il cet effet plus fort de la subvention, ou pourrait-il n'être qu'un indicateur d'autre chose (accès à l'information, qualité du management, réseau professionnel) ? Pourquoi cette distinction, rappelée par le chapitre, limite-t-elle ce qu'on peut conclure de cette hétérogénéité ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Microcrédit et hétérogénéité par genre

Un programme de microcrédit augmente le revenu des femmes entrepreneures de 40 % en moyenne, mais réduit celui des hommes entrepreneurs de 10 % (par exemple à cause de dynamiques différentes au sein du ménage). La population de bénéficiaires est composée pour moitié de femmes, pour moitié d'hommes.

- (a) Calculer l'ATE.
- (b) Un rapport d'évaluation qui ne présenterait que cet ATE de 15 % donnerait-il une image fidèle du programme ? Que risquerait de décider une institution qui déploierait le programme « pour tous » sur cette seule base ?
- (c) Quelle recommandation de ciblage cet exemple suggère-t-il ?

Exercice 6 — Une banque et ses segments de clientèle

Une banque teste l'effet d'une nouvelle campagne promotionnelle sur le taux de souscription à un produit d'épargne, séparément sur 25 segments de clientèle (croisements d'âge, de revenu et de région), chacun à un seuil de 5 %.

- (a) En l'absence de toute hétérogénéité réelle, combien de segments seraient déclarés « significatifs » par pur hasard, en moyenne ?
- (b) La banque en trouve 4 « significatifs » et souhaite concentrer ses futures campagnes sur ces 4 segments. Quel risque prend-elle ?
- (c) Proposer une procédure, inspirée des trois protections du chapitre, que la banque pourrait suivre avant de fonder une décision commerciale durable sur ces 4 segments.

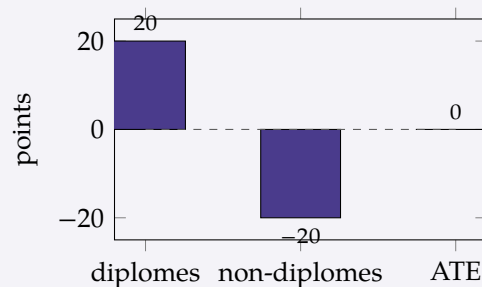
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $ATE = 0,5 \times 20 + 0,5 \times (-20) = 10 - 10 = 0$.

(b) Non, cette conclusion est **fausse** et potentiellement coûteuse : le programme a un effet **fort et positif** chez les diplômés, et un effet fort et **négatif** chez les non-diplômés. L'ATE nul ne signifie pas une absence d'effet, mais la compensation exacte de deux effets opposés.

(c) Il faut recommander de proposer le programme **uniquement** aux diplômés du supérieur, et de **ne pas** le proposer (ou d'orienter vers un autre dispositif) les non-diplômés. Cibler ainsi permet, à budget constant, de concentrer les ressources là où l'effet est réellement positif, au lieu de gaspiller une partie du budget sur un groupe pour lequel le programme est contre-productif.



Correction — Exercice 2

(a) Parce que ce sous-groupe a été **choisi** précisément parce qu'il affichait, par hasard ou non, l'effet apparent le plus élevé parmi tous les sous-groupes explorés sur cet échantillon. Cette sélection après coup capte une partie du bruit d'échantillonnage propre à ces données, ce qui gonfle mécaniquement l'estimation – exactement le phénomène de sur-ajustement de la sélection.

(b) Oui, l'estimation de 6 points est plus crédible : elle est calculée sur des données qui n'ont **pas** servi à choisir le sous-groupe, donc elle n'est pas affectée par ce biais de sélection après coup.

(c) C'est le même principe que le **fractionnement croisé** du chapitre 9 : ne jamais évaluer un effet (ou une performance) sur les données qui ont servi à le **définir**. Ici, il s'applique à la découverte d'un sous-groupe plutôt qu'à l'estimation d'une fonction de nuisance, mais la logique – et le remède – sont identiques.

Correction — Exercice 3

(a) En moyenne, $20 \times 0,05 = 1$ sous-groupe serait déclaré « significatif » par pur hasard.

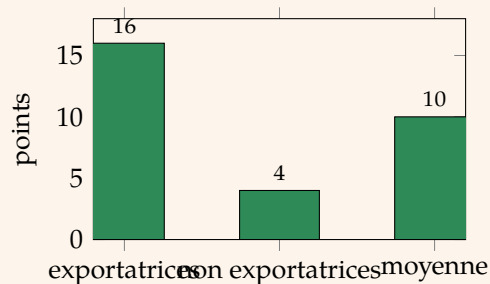
(b) Non, pas nécessairement : trouver 3 sous-groupes « significatifs » sur 20 testés dépasse le nombre attendu par hasard (1), mais ne constitue pas, à lui seul, une preuve solide d'hétérogénéité réelle – c'est le problème classique des comparaisons multiples, qui produit fréquemment plusieurs faux positifs apparents.

(c) Les trois protections : **préenregistrer** les sous-groupes d'intérêt (avant de voir les données); **corriger** pour la multiplicité des tests (ajuster le seuil de significativité en fonction du nombre de comparaisons); **valider** l'hétérogénéité trouvée sur un échantillon réservé, non utilisé pour la découverte.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 4, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Non, aucune hétérogénéité n'est cachée ici : l'effet vaut +10 points dans les **deux** strates, donc l'ATE de 10 points représente fidèlement l'effet dans chacune d'elles. Cela montre qu'un ATE ne cache **pas systématiquement** une hétérogénéité : l'exemple canonique du chapitre (jeunes/seniors) illustre un risque à vérifier, pas une règle générale. L'hétérogénéité doit être **constatée**, pas **présumée**.
- (b) Moyenne pondérée = $0,5 \times 16 + 0,5 \times 4 = 8 + 2 = 10$ points, exactement l'effet déjà établi pour l'ensemble des petites entreprises. La cohérence est parfaite.
- (c) Oui, avec un budget limité, il est préférable de **cibler** les petites entreprises exportatrices, dont l'effet (+16 points) est quatre fois supérieur à celui des non exportatrices (+4 points) : à dépense constante, cela maximise l'effet total du programme.
- (d) On ne peut pas l'affirmer : le statut « exportatrice » pourrait n'être qu'un **indicateur** corrélé à d'autres caractéristiques réellement déterminantes (accès à l'information, qualité du management, réseau professionnel), sans que l'exportation elle-même soit la cause de l'effet plus fort. Le chapitre rappelle qu'une forêt causale (ou, ici, une simple stratification) identifie **où** l'effet diffère, pas **pourquoi** : comprendre le mécanisme exigerait une analyse causale supplémentaire, avec sa propre stratégie d'identification.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $ATE = 0,5 \times 40 + 0,5 \times (-10) = 20 - 5 = 15\%$.
- (b) Non, ce rapport donnerait une image **trompeuse** : il masquerait le fait que le programme réduit effectivement le revenu des hommes entrepreneurs. Une institution qui déploierait le programme pour tous sur la seule base de l'ATE de 15 % risquerait de **nuire** à une partie de sa clientèle masculine tout en croyant appliquer un programme uniformément bénéfique.
- (c) Cet exemple suggère de **cibler** le programme sur les femmes entrepreneures, chez qui l'effet est fortement positif, et de ne pas le proposer (ou de le repenser) pour les hommes entrepreneurs, chez qui l'effet est négatif.

Correction — Exercice 6

- (a) En moyenne, $25 \times 0,05 = 1,25$ segment serait déclaré « significatif » par pur hasard.
- (b) Elle prend le risque de fonder sa stratégie commerciale sur des segments dont la « significativité » n'est peut-être que le fruit du hasard (comparaisons multiples), et non d'un effet réel de la campagne : concentrer les efforts sur ces 4 segments pourrait ne produire aucun bénéfice supplémentaire réel, malgré l'apparence statistique favorable.
- (c) La banque pourrait : **préenregistrer**, avant toute nouvelle campagne, les segments qu'elle souhaite tester (plutôt que de les définir après avoir vu les résultats) ; appliquer une **correction** pour tests multiples (par exemple, exiger un seuil bien plus strict que 5 % compte tenu des 25 tests effectués) ; et **valider** l'effet observé sur les 4 segments retenus en menant une nouvelle campagne test sur un échantillon de clients **indépendant**, non utilisé pour les identifier, avant de généraliser la décision commerciale.